

9.00
КОНТРОЛЬ
ЭНВЕМП



КТОС

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

74p

ТЕНЗОРЕЗИСТОРЫ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 20420—75

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

1891

1891

1891

1891

1891

1891 10. 91 1891

ТЕНЗОРЕЗИСТОРЫ**Термины и определения**

Strain gauges. Terms and definitions

**ГОСТ
20420-75***

ОКСТУ 4279

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 16 января 1975 г. № 79 срок введения установлен

с 01.01.76

Проверен в 1980 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий тензорезисторов. Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе. Приведенные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их краткие формы, которые разрешается применять, когда исключена возможность их различного толкования.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты на немецком (*D*), английском (*E*) и французском (*F*) языках для ряда стандартизованных терминов.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.

К стандарту дано справочное приложение, содержащее общие понятия, применяемые в тензометрии.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы — курсивом.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★ *Переиздание (май 1987 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в сентябре 1980 г., мае 1986 г. (ИУС 12-80, 8-86).*

© Издательство стандартов, 1987

Термин	Определение
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ	
1. Тензорезистивный эффект Тензоэффект D. Tensowiderstandseffekt E. Tensity resistive effect F. Effet de tension en résis- tance	Свойство проводников и полупроводни- ков изменять электрическое сопротивление при объемном или линейном деформирова- нии
2. Тензорезистор D. Dehnungsmeßstreifen. DMS E. Resistance strain gauge. Strain gauge F. Jauge extensométrique. Jauge à fil résistant	Измерительный преобразователь линей- ной деформации в изменение активного со- противления, принцип действия которого основан на тензорезистивном эффекте
3, 4. (Исключены, Изм. № 2).	
5. Термокомпенсированный тен- зорезистор D. Temperaturkompensierter DMS E. Temperature compensated strain gauge F. Jauge à compensation thermique	Тензорезистор, у которого интервал тер- мокомпенсации (22) совпадает с рабочей областью температур
6. Тензотерморезистор	Измерительный преобразователь, содер- жащий тензорезистор и терморезистор, чув- ствительные элементы которых закреплены на общей подложке
7. Тензорезисторная розетка D. DMS-Rosette E. Strain gauge rosette F. Rosette	Измерительный преобразователь, содер- жащий на общей подложке чувствительные элементы тензорезистора, главные оси ко- торых ориентированы под определенными углами друг к другу. Примечание. В зависимости от чис- ла и формы чувствительных элементов различают двух-, трех- и четырехэлемент- ные тензорезисторные розетки и мембран- ные тензорезисторные розетки
7а. Тензорезисторная цепочка D. DMS-Kette E. Strain gauge chain	Совокупность чувствительных элемен- тов тензорезистора или тензорезисторных розеток, расположенных на общей подло- жке в определенной последовательности

Термин	Определение
КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕНЗОРЕЗИСТОРОВ	
8. Чувствительный элемент тензорезистора Чувствительный элемент D. Empfindlicher Element. Messgitter E. Sensing element. Grid F. Élément sensible. Grille	Элемент конструкции тензорезистора, преобразующий линейную деформацию в изменение активного сопротивления
9. Вывод тензорезистора Вывод D. Anschluß E. Lead F. Fil sorti	Элемент конструкции тензорезистора, предназначенный для электрического соединения чувствительного элемента с внешней измерительной цепью
10. Подложка тензорезистора Подложка D. Träger E. Backing. Carrier. Matrix F. Support	Несущий элемент конструкции тензорезистора, на котором закреплены чувствительный элемент и выводы тензорезистора
11. Связующее тензорезистора Связующее D. Klebstoff E. Adhesive F. Adhésif	Материал, используемый для закрепления чувствительного элемента и выводов тензорезистора на подложке или тензорезистора на объекте
12. Защитный элемент тензорезистора Защитный элемент D. Abdeckung E. Protective element F. Élément protecteur	Элемент конструкции тензорезистора, закрепленный на подложке поверх чувствительного элемента и предназначенный для его защиты от повреждений
13. Главная ось тензорезистора Главная ось D. Messrichtung des DMS E. Major gauge axis F. Axe de mesure de jauge	Ось чувствительного элемента тензорезистора, направление которой совпадает с направлением его максимальной чувствительности
14. База тензорезистора База D. Aktive Messgitterlänge E. Active gauge length F. Longueur active de la jauge. Longueur de la grille	Длина активной части чувствительного элемента, определяемая как размер между внутренними краями поперечных участков чувствительного элемента тензорезистора в направлении его главной оси. Примечание. Для тензорезисторов с чувствительным элементом круговой формы (кольцевой, спиральной) данный термин не применяется

Термин	Определение
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕНЗОРЕЗИСТОРОВ	
15. Начальное сопротивление тензорезистора Начальное сопротивление D. Bezugswiderstand E. Initial gauge resistance F. Résistance initiale	Сопротивление установленного тензорезистора при начальных значениях влияющих величин* и деформации
16. Выходной сигнал тензорезистора Выходной сигнал D. Ausgangssignal E. Output signal F. Signal de sortie	Отношение приращения сопротивления тензорезистора, вызванного воздействием деформации или влияющей величины, к его начальному сопротивлению
17. Статическая характеристика преобразования тензорезистора Характеристика преобразования	Зависимость выходного сигнала тензорезистора от деформации при фиксированных значениях влияющих величин
18. Чувствительность тензорезистора Чувствительность D. K-Faktor. Empfindlichkeit E. Strain gauge factor. Sensitivity F. Facteur de jauge. Sensibilité	Отношение изменения выходного сигнала тензорезистора к вызвавшему его изменению деформации, направленной вдоль главной оси тензорезистора, при фиксированных значениях влияющих величин
19. Поперечная чувствительность тензорезистора Поперечная чувствительность D. K-Querfaktor E. Transverse strain gauge factor	Отношение изменения выходного сигнала к вызвавшему его изменению деформации, направленной перпендикулярно к главной оси тензорезистора, при фиксированных значениях влияющих величин
18, 19. (Измененная редакция, Изм. № 1).	
20. Относительная поперечная чувствительность тензорезистора D. Querempfindlichkeit E. Transverse sensitivity. Cross sensitivity F. Sensibilité transversal	Отношение поперечной чувствительности тензорезистора к его чувствительности

* Здесь и далее термин «влияющая величина» — по ГОСТ 16263—70.

Термин	Определение
21. Температурная характеристика сопротивления тензорезистора Температурная характеристика сопротивления D. Temperaturgang von DMS. Widerstandstemperaturcharakteristik E. Resistance temperature characteristic	Зависимость выходного сигнала тензорезистора, установленного на свободно расширяющийся образец с заданным коэффициентом линейного расширения, от температуры
22. Интервал термокомпенсации тензорезистора D. Temperaturkompensationsbereich E. Temperature compensation range F. Région à compensation thermique	Интервал в рабочей области температур, в пределах которого значения температурной характеристики сопротивления тензорезистора не выходят за нормированные пределы
23. Дрейф выходного сигнала тензорезистора Дрейф выходного сигнала D. Drift E. Drift F. Dérive	Изменение выходного сигнала тензорезистора во времени при фиксированном значении влияющих величин и отсутствии деформации тензорезистора
24. Ползучесть тензорезистора Ползучесть D. Kriechen E. Creep F. Fluage	Изменение выходного сигнала тензорезистора во времени при фиксированном значении деформации, вызвавшей этот сигнал, и при фиксированных значениях влияющих величин с учетом поправки на дрейф
25. Усталостная характеристика тензорезистора Усталостная характеристика D. Dauerschwingcharakteristik E. Fatigue characteristic F. Tenue à la fatigue	Зависимость числа симметричных циклов деформирования, при котором происходит отказ установленного тензорезистора от амплитуды деформаций
26. Механический гистерезис тензорезистора Механический гистерезис D. Mechanische Hysterese E. Mechanical hysteresis	Различие между значениями выходного сигнала тензорезистора при возрастании и уменьшении деформации

(Введен дополнительно, Изм. № 1, 2).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

База	14
База тензорезистора	14
Вывод	9
Вывод тензорезистора	9
Гистерезис механический	26
Гистерезис тензорезистора механический	26
Дрейф выходного сигнала	23
Дрейф выходного сигнала тензорезистора	23
Интервал термокомпенсации тензорезистора	22
Ось главная	13
Ось тензорезистора главная	13
Подложка	10
Подложка тензорезистора	10
Ползучесть	24
Ползучесть тензорезистора	24
Розетка тензорезистора	7
Связующее	11
Связующее тензорезистора	11
Сигнал выходной	16
Сигнал тензорезистора выходной	16
Сопротивление начальное	15
Сопротивление тензорезистора начальное	15
Тензорезистор	2
Тензорезистор термокомпенсированный	5
Тензотерморезистор	6
Тензоэффект	1
Характеристика преобразования	17
Характеристика преобразования тензорезистора статическая	17
Характеристика сопротивления температурная	21
Характеристика сопротивления тензорезистора температурная	21
Характеристика тензорезистора усталостная	25
Характеристика усталостная	25
Цепочка тензорезисторная	7a
Чувствительность	18
Чувствительность поперечная	19
Чувствительность тензорезистора	18
Чувствительность тензорезистора поперечная относительная	20
Чувствительность тензорезистора поперечная	19
Элемент защитный	12
Элемент тензорезистора защитный	12
Элемент тензорезистора чувствительный	8
Элемент чувствительный	8
Эффект тензорезистивный	1

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Abdeckung	12
Anschluß	9
Ausgangssignal	16
Bezugswiderstand	15
Dauerschwingcharakteristik	25
Dehnungsmeßstreifen	2
DMS	2

DMS, temperaturkompensierter	5
Drift	23
Element, empfindlicher	8
Empfindlichkeit	18
Hysteresis, mechanische	26
Kette-DMS	7a
K-Faktor	18
Klebstoff	11
K-Querfaktor	19
Kriechen	24
Messgitter	8
Messgitterlänge, aktive	14
Messrichtung des DMS	13
Querempfindlichkeit	20
Rosette-DMS	7
Temperaturgang von DMS	21
Temperaturkompensationsbereich	22
Tensowiderstandseffekt	1
Träger	10
Widerstandstemperaturcharakteristik	21

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Adhesive	11
Axis, gauge, major	13
Backing	10
Carrier	10
Chain, strain gauge	7a
Characteristic, fatigue	25
Characteristic, temperature, resistance	21
Creep	24
Drift	23
Effect, resistive, tensivity	1
Element, protective	12
Element sensing	8
Factor, strain gauge	18
Factor, strain gauge, transverse	19
Hysteresis, mechanical	26
Grid	8
Lead	9
Length, gauge, active	14
Matrix	10
Range, compensation, temperature	22
Resistance, gauge, initial	15
Rosette, strain gauge	7
Sensitivity	18
Sensitivity, cross	20
Sensitivity, transverse	20
Signal, output	16
Strain gauge	2
Strain gauge, resistance	2
Strain gauge, temperature compensated	5

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Adhésif	11
Axe de mesure de jauge	13
Dérive	23
Effet de tension en résistance	1
Element protecteur	12
Elément sensible	8
Facteur de jauge	18
Fil sorti	9
Fluage	24
Grille	8
Jauge à compensation thermique	5
Jauge à fil résistant	2
Jauge extensométrique	2
Longueur active de la jauge	14
Longueur de la grille	14
Région à compensation thermique	22
Résistance initiale	15
Rosette	7
Sensibilité	18
Sensibilité transversal	20
Signal de sortie	16
Support	10
Tenue à la fatigue	25

(Измененная редакция, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ТЕНЗОМЕТРИИ

Термин	Определение
1. Тип тензорезистора Тип	Тензорезисторы, обладающие одинаковым комплексом конструктивно-технологических и метрологических свойств и характеристик
2. Типоразмер тензорезистора Типоразмер	Совокупность тензорезисторов одного типа, имеющих одинаковую номинальную базу и одинаковое номинальное сопротивление
3. Партия тензорезисторов Партия	Совокупность тензорезисторов одного типоразмера, изготовленных одним непрерывным технологическим запуском из материалов одной поставки
4. Группа тензорезисторов Группа	Совокупность тензорезисторов одной партии, разность между индивидуальными значениями одной или нескольких заданных характеристик которых не превышает нормированной величины
5. Тензорезистивный материал	Материал, обладающий комплексом свойств, необходимых для изготовления чувствительного элемента тензорезистора, например, тензорезистивная проволока, тензорезистивная фольга и др.
6. (Исключен, Изм. № 1).	
7. Предельная деформация тензорезистора Предельная деформация	Наибольшая деформация тензорезистора, при воздействии которой значения функции преобразования тензорезистора находятся в нормированных пределах

(Измененная редакция, Изм. № 2).